

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Факультет физико-математических и естественных наук

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Студент: Николаева Ангелина Борисовна

Студенческий билет: 1032253612

Группа: НКАбд-04-25

МОСКВА

2026 г

Содержание

1. Цель работы.....	3
2. Выполнение работы	4
2.1 Перемещение по файловой системе.....	4
2.2 Создание пустых каталогов и файлов	6
2.3 Перемещение и удаление файлов или каталогов	7
2.4 Команда cat: вывод содержимого файлов	9
3. Задание для самостоятельной работы	10
4. Выводы	14

1. Цель работы

Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).

2. Выполнение работы

2.1 Перемещение по файловой системе

По умолчанию терминал открывается в домашнем каталоге пользователя, который обозначается символом ~ (рисунок 1).

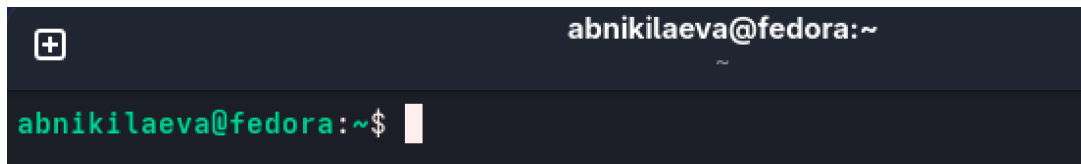


Рисунок 1 - домашний каталог пользователя.

С помощью команды `pwd` можно узнать полный путь к домашнему каталогу (рисунок 2).

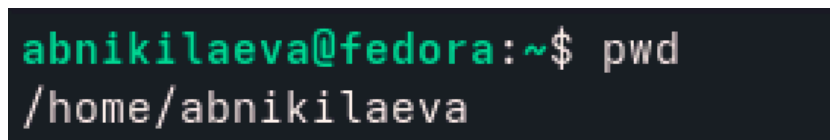


Рисунок 2 - путь к домашнему каталогу.

Команда `cd` позволяет сменить текущий каталог. Команда `cd` работает как с абсолютными, так и с относительными путями. Перейдем в подкаталог `Documents` домашнего каталога, указав относительный путь, а затем перейдем в каталог `local` – подкаталог `usr` корневого каталога указав абсолютный путь к нему (рисунок 3).

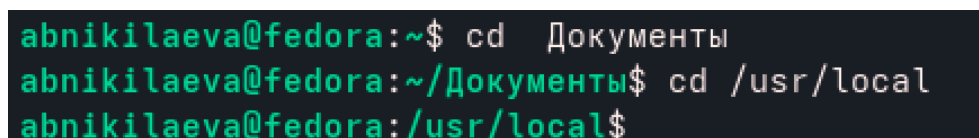


Рисунок 3 - изменение каталога с помощью команды `cd`.

Для просмотра списка файлов текущего каталога можно использовать команду `ls` без аргументов. Перейдем в домашний каталог и выведем список файлов домашнего каталога (рисунок 4).

```
abnikilaeva@fedora:/usr/local$ cd
abnikilaeva@fedora:~$ ls
Видео      Загрузки    Музыка      'Рабочий стол'
Документы  Изображения Общедоступные Шаблоны
abnikilaeva@fedora:~$
```

Рисунок 4 - перемещение в домашний каталог с помощью команды `cd` и просмотр списка файлов домашнего каталога.

Проверим содержимое домашнего каталога с помощью файлового менеджера графического окружения (рисунок 5).

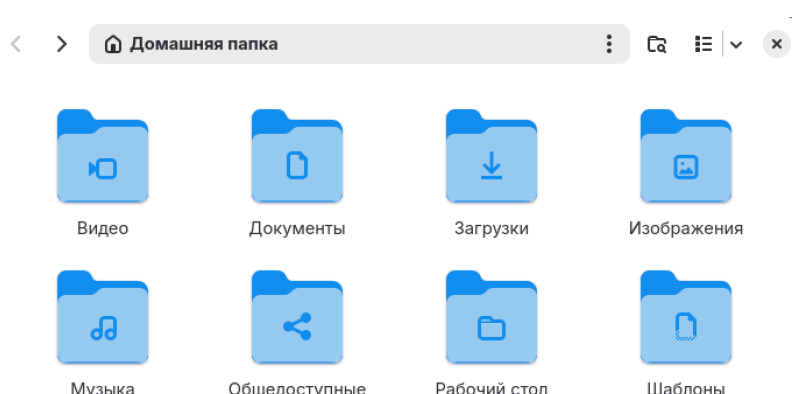


Рисунок 5 - просмотр списка файлов домашнего каталога.

Список файлов, полученных с помощью команды `ls`, совпадает с файлами, отображающимися в графическом файловом менеджере.

Выведем список файлов подкаталога Документы домашнего каталога, указав относительный путь, и список файлов каталога `/usr/local`, указав абсолютный путь к нему (рисунок 6).

```
abnikilaeva@fedora:~$ ls Документы
abnikilaeva@fedora:~$ ls /usr/local
bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  sbin  share  src
abnikilaeva@fedora:~$
```

Рисунок 6 - список файлов подкаталога Documents и каталога `/usr/local`.

В каталоге `/usr/local` были ведены файлы, а в подкаталоге Documents - нет, так как подкаталог Documents не содержит файлов

Для команды `ls` существует много опций (ключей), например, с помощью `-l` можно вывести дополнительную информацию о файлах (права доступа, владельцы и группы, размеры файлов и время последнего доступа) (рисунок 7).

```
abnikilaeva@fedora:~$ ls -l text.txt
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 0 apr  7 02:03 text.txt
```

Рисунок 7 - вывод дополнительной информации о файлах с помощью `ls -l`.

Используя `-i`, можно вывести уникальный номер файла в файловой системе перед каждым файлом (рисунок 8).

```
abnikilaeva@fedora:~$ ls -i text.txt
3313 text.txt
```

Рисунок 8 - вывод уникальный номер файла в файловой системе с помощью `ls -i`.

2.2 Создание пустых каталогов и файлов

Создаю в домашнем каталоге подкаталог с именем `parentdir` с помощью команды `mkdir`. С помощью команды `ls` проверяю, что каталог создан (рис. 9).

```
abnikilaeva@fedora:~$ cd
abnikilaeva@fedora:~$ mkdir parentdir
abnikilaeva@fedora:~$ mkdir parentdir/dir
abnikilaeva@fedora:~$ cd parentdir
abnikilaeva@fedora:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
abnikilaeva@fedora:~/parentdir$ mkdir ~/newdir
abnikilaeva@fedora:~/parentdir$ ls ~
newdir      Видео      Загрузки   Музыка      'Рабочий стол'
parentdir   Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
abnikilaeva@fedora:~/parentdir$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
abnikilaeva@fedora:~/parentdir$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
abnikilaeva@fedora:~/parentdir$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
abnikilaeva@fedora:~/parentdir$
```

Рисунок 9

Создаю подкаталог `dir` в существующем каталоге `parentdir` (рисунок 9).

Создаю несколько каталогов с помощью `mkdir` (рисунок 9).

Опция – parents (краткая форма -p) позволяет создать иерархическую цепочку подкаталогов, создавая все промежуточные каталоги. Создаю последовательность вложенных каталогов newdir/dir1/dir2 в домашнем каталоге (рисунок 9).
Создаю файл test.txt в каталоге ~/newdir/dir1/dir2 с помощью команды touch (рисунок 10).

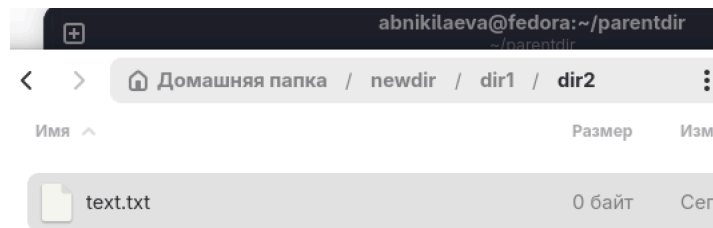


Рисунок 10

2.3 Перемещение и удаление файлов или каталогов

Команда rm удаляет файлы и (или) каталоги. Для удаления пустых каталогов можно воспользоваться командой rmdir. Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге, удалю в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/все файлы с именами, заканчивающимися на .txt (рисунок 11).

```
abnikolaeva@fedora:~$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt  
rm: удалить пустой обычный файл '/home/abnikolaeva/newdir/dir1/dir2/text.txt'? y
```

Рисунок 11

Рекурсивно удаляю каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir (рисунок 12).

```
abnikolaeva@fedora:~$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
```

Рисунок 12

Для демонстрации работы команд cp и mv приведу следующие примеры.
Создаю следующие файлы и каталоги в домашнем каталоге (Рисунок 13).

```
abnikolaeva@fedora:~$ cd  
abnikolaeva@fedora:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3  
abnikolaeva@fedora:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
```

Рисунок 13

Используя команды `cp` и `mv` файл `test1.txt` копирую, а `test2.txt` перемещаю в каталог `parentdir3` (Рисунок 14).

```
abnikolaeva@fedora:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
abnikolaeva@fedora:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
```

Рисунок 14

С помощью команды `ls` проверю корректность выполненных команд (Рисунок 15).

```
abnikolaeva@fedora:~$ ls parentdir3
test1.txt test2.txt
abnikolaeva@fedora:~$ ls parentdir1/dir1
abnikolaeva@fedora:~$ ls parentdir2/dir2
test2.txt
```

Рисунок 15

Также команда `mv` может быть использована для переименования файлов и каталогов, а команда `cp` позволяет сделать копию файла с новым именем.

Переименую файл `test1.txt` из каталога `parentdir3` в `newtest.txt`, запрашивая подтверждение перед перезаписью (Рисунок 16).

```
abnikilaeva@fedora:~$ ls parentdir3
test1.txt test2.txt
abnikilaeva@fedora:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
abnikilaeva@fedora:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
abnikilaeva@fedora:~$ ls parentdir3
newtest.txt subtest2.txt test2.txt
abnikilaeva@fedora:~$
```

Рисунок 16

Переименую каталог `dir1` в каталоге `parentdir1` в `newdir` (Рисунок 17).

```
abnikilaeva@fedora:~$ cd parentdir1
abnikilaeva@fedora:~/parentdir1$ ls
dir1
abnikilaeva@fedora:~/parentdir1$ mv dir1 newdir
abnikilaeva@fedora:~/parentdir1$ ls
newdir
```

Рисунок 17

2.4 Команда cat: вывод содержимого файлов

Команда cat объединяет файлы и выводит их на стандартный вывод (Рисунок 18).

```
abnikilaeva@fedora:~/parentdir1$ cat /etc/hosts
# Loopback entries; do not change.
# For historical reasons, localhost precedes localhost.localdomain:
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
# See hosts(5) for proper format and other examples:
# 192.168.1.10 foo.example.org foo
# 192.168.1.13 bar.example.org bar
abnikilaeva@fedora:~/parentdir1$
```

Рисунок 18

3. Задание для самостоятельной работы

1. Воспользовавшись командой `pwd`, вывожу полный путь к домашней директории (рисунок 19).

```
abnikilaeva@fedora:~/parentdir1$ pwd
/home/abnikilaeva/parentdir1
```

Рисунок 19 - путь к домашней директории.

2. Введите следующую последовательность команд `cd mkdir tmp cd tmp pwd cd /tmp pwd` Объясните, почему вывод команды `pwd` при переходе в каталог `tmp` дает разный результат (рисунок 20).

```
abnikilaeva@fedora:~/parentdir1$ cd
abnikilaeva@fedora:~$ mkdir tmp
abnikilaeva@fedora:~$ cd tmp
abnikilaeva@fedora:~/tmp$ pwd
/home/abnikilaeva/tmp
abnikilaeva@fedora:~/tmp$ cd /tmp
abnikilaeva@fedora:/tmp$ pwd
/tmp
abnikilaeva@fedora:/tmp$
```

Рисунок 20 - задание 2.

Первый `tmp` находится внутри домашнего каталога (`/home/user/tmp`), а второй `tmp` - это системный каталог, расположенный в корне файловой системы. В первом случае путь был относительным, а во втором - абсолютным.

3. Пользуясь командами `cd` и `ls`, просматриваю содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов `/etc` и `/usr/local` (рисунок 21).

```

abnikilaeva@fedora:/tmp$ cd ~
abnikilaeva@fedora:~$ ls
parentdir  parentdir3  Документы  Музыка      Шаблоны
parentdir1 tmp          Загрузки   Общедоступные
parentdir2 Видео      Изображения 'Рабочий стол'
abnikilaeva@fedora:~$ cd /
abnikilaeva@fedora:/$ ls
afs  boot  dev  home  lib64  mnt  proc  run  srv  tmp  var
bin  buildid  etc  lib  media  opt  root  sbin  sys  usr
abnikilaeva@fedora:/$ ls /etc
abrt                                gshadow                                pki
adjtime                            gshadow-                              plymouth
aliases                            gss                                    pm
alsa                               gssproxy                              polkit-1
alternatives                       host.conf                             popt.d
anaconda                           hostname                              ppp
anacrontab                         hosts                                 printcap
anthy-unicode.conf                 hp                                    profile
asound.conf                        httpd                                profile.d
at.deny                             idmapd.conf                          protocols
audit                              ImageMagick-7                         pulse
authselect                         inittab                              qemu
avahi                              inputrc                              qemu-ga
bash_completion.d                 ipp-usb                              rc.d
bashrc                             iscsi                                reader.conf.d
bindresvport.blacklist             issue                                redhat-release
binfmt.d                           issue.d                              request-key.conf
bluetooth                          issue.net                            request-key.d
brlapi.key                         java                                 resolv.conf
brltty                             jvm                                 rpc
brltty.conf                        jvm-common                          rpm
ceph                               kdump                               rsyncd.conf
chromium                           kdump.conf                          rsyslog.conf
chrony.conf                        kernel                              rsyslog.d
cifs-utils                         keys                                rwtab.d
cockpit                            keyutils                            rygel.conf
colord                             krb5.conf                           samba
containers                         krb5.conf.d                         sane.d
cpupower-service.conf              ld.so.cache                         sasl2
credstore                          ld.so.conf                          security
credstore.encrypted                ld.so.conf.d                        selinux
cron.d                             libaudit.conf                       services
cron.daily                         libblockdev                         sestatus.conf
cron.deny                          libibverbs.d                        sgml
cron.hourly                        libnl                               shadow
cron.monthly                       libreport                           shadow-
crontab                            libssh                              shells
cron.weekly                        libuser.conf                        skel
crypto-policies                    libvirt                             smartmontools
crypttab                           locale.conf                         sos
csh.cshrc                         localtime                           speech-dispatcher
csh.login                         login.defs                           ssh
cups                              logrotate.conf                      ssl
cupshelpers                       logrotate.d                         sssd
dbus-1                             lvm                                 statetab.d
dconf                             machine-id                          subgid
debuginfod                        magic                              subgid-
default                           mailcap                             subuid
depmod.d                          makedumpfile.conf.sample           subuid-
dhcp                              man_db.conf                         sudo.conf
DIR_COLORS                        mdevctl.d                          sudoers
DIR_COLORS.lightbgcolor           mime.types                          sudoers.d
dnf                               mke2fs.conf                        swid
dnsmasq.conf                      modprobe.d                         swtpm-localca.conf
dnsmasq.d                         modules-load.d                     swtpm-localca.optio
dracut.conf                       motd                               swtpm_setup.conf
dracut.conf.d                     motd.d                             sysconfig
eac                               mtab                              sysctl.conf
egl                               mtools.conf                       sysctl.d
environment                       my.cnf                             systemd
ethertypes                        my.cnf.d                           system-release
exports                            nanorc                             system-release-cpe
exports.d                          ndctl                              terminfo
favicon.png                       ndctl.conf.d                      tmpfiles.d
fedora-release                     netconfig                          tpm2-tss
filesystems                       NetworkManager                     Trolltech.conf

```

```

firefox          networks          trusted-key.key
firewalld        nfs.conf          ts.conf
flatpak          nfsmount.conf    tuned
fonts           nftables         udev
foomatic         nilfs_cleaner.d.conf  udisks2
fprintd.conf     nsswitch.conf    unbound
fstab            nvme             updatedb.conf
fstab.script     openal           UPower
fuse.conf        openldap         uresourced.conf
fwupd            opencs-aarch64.conf  usb_modeswitch.conf
gcrpyt           opencs.conf      userdb
gdbinit          openvpn          vconsole.conf
gdbinit.d        opt             vdpau_wrapper.cfg
gdm              os-release       virg
geoclue          ostree           vmware-tools
glvnd            PackageKit       vpn
gnome-remote-desktop  pam.d           vulkan
gnupg            paperspecs       whois.conf
GREP_COLORS      passim.conf      wireplumber
groff            passwd           wpa_supplicant
group            passwd-          X11
group-           passwdqc.conf    xattr.conf
grub2.cfg        pinforc          xdg
grub2-efi.cfg    pkcs11           xml
grub.d           pkgconfig        yum.repos.d
abnikilaeva@fedora:/$ cd /usr/local
abnikilaeva@fedora:/usr/local$ ls
bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  sbin  share  src

```

Рисунок 21 - задание 3.

4. Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt, text2.txt, text3.txt. Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы) (рисунок 22).

```

abnikilaeva@fedora:~$ mkdir temp
abnikilaeva@fedora:~$ mkdir -p labs/lab1 labs/lab2 labs/lab3
abnikilaeva@fedora:~$ touch temp/text1.txt ^C
abnikilaeva@fedora:~$ touch temp/text1.txt temp/text2.txt temp/text3.txt
abnikilaeva@fedora:~$ ls temp
text1.txt  text2.txt  text3.txt
abnikilaeva@fedora:~$ ls labs
lab1  lab2  lab3
abnikilaeva@fedora:~$

```

Рисунок 22 - задание 4

5. С помощью любого текстового редактора (например, редактора mcedit) запишите в файл text1.txt свое имя, в файл text2.txt фамилию, в файл text3.txt учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду cat (рисунок 23).

```
abnikilaeva@fedora:~$ cat tem/text1.txt tem/text2.txt tem/text3.txt
Ангелина
Николаева
НКАбд-03-25
abnikilaeva@fedora:~$
```

Рисунок 23 - задание 5

1. Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs (рисунок 24).

```
abnikilaeva@fedora:~$ cp tem/*.txt labs
abnikilaeva@fedora:~$ ls labs
lab1  lab2  lab3  text1.txt  text2.txt  text3.txt
abnikilaeva@fedora:~$
```

Рисунок 24

2. После этого переименуйте файлы каталога labs и переместите их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в подкаталог lab1, text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3 (рисунок 25).

```
abnikilaeva@fedora:~$ mv labs/text1.txt labs/lab1/firstname.txt
abnikilaeva@fedora:~$ mv labs/text2.txt labs/lab2/lastname.txt
abnikilaeva@fedora:~$ cat labs/lab1/firstname.txt labs/lab2/lastname.txt labs/lab3/id-group.txt
Ангелина
Николаева
НКАбд-03-25
abnikilaeva@fedora:~$
```

Рисунок 25

4. Файлы были переименованы и перемещены верно.
5. Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги (рисунок 26).

```
abnikilaeva@fedora:~$ rm -rf labs
abnikilaeva@fedora:~$ rm -rf tem
abnikilaeva@fedora:~$ rm -rf parendir
abnikilaeva@fedora:~$ rm -rf temp
abnikilaeva@fedora:~$ ls
'^C'      Видео      Загрузки      Музыка      'Рабочий стол'
newdir    Документы    Изображения    Общедоступные    Шаблоны
abnikilaeva@fedora:~$ rm -rf '^C'
abnikilaeva@fedora:~$ rm -rf newdir
abnikilaeva@fedora:~$ ls
Видео    Документы    Загрузки    Изображения    Музыка    Общедоступные    'Рабочий стол'    Шаблоны
abnikilaeva@fedora:~$
```

Рисунок 26

4. Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки использования операционной системы GNU Linux через командную строку. В частности, освоены основные команды для управления файлами и каталогами, включая навигацию (`cd`, `pwd`), создание (`mkdir`, `touch`), копирование (`cp`), перемещение и переименование (`mv`), а также удаление (`rm`). Получено понимание структуры файловой системы Linux и принципов работы с опциями команд.

5. Список литературы

1. GDB: The GNU Project Debugger. — URL:
2. GNU Bash Manual. — 2016. — URL:
<https://www.gnu.org/software/gdb/>.
<https://www.gnu.org/software/bash/manual/>.
3. Midnight Commander Development Center. — 2021. — URL:
<https://midnight-commander.org/>.
4. Колдаев В. Д., Lupin С. А. Архитектура ЭВМ. — М. : Форум, 2018.
5. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX. — 2-е изд. — БХВПетербург, 2010. — 656 с. — ISBN 978-5-94157-538-1.
6. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. — 6-е изд. — СПб. : Питер, 2013. — 874 с. — (Классика Computer Science).
7. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015. — 1120 с. — (Классика Computer Science).